Пирамида

Наставник

Немања Ршумовић

1 Површина и запремина правилне пирамиде

Основни ниво

Задатак 1. Основна ивица правилне четворостране пирамиде је a=6cm, а висина H=4cm. Израчунати површину и запремину пирамиде.

Задатак 2. Основна ивица правилне четворостране пирамиде је a=10cm, а висина бочне стране (апотема) h=13cm. Израчунати висину, површину и запремину пирамиде.

Задатак 3. Основна ивица правилне тростране пирамиде је a=6cm, а висина H=10cm. Израчунати површину основе и запремину пирамиде.

Задатак 4. Запремина правилне четворостране пирамиде је $V=96cm^3$, а основна ивица a=6cm. Одредити висину пирамиде.

Задатак 5. Основна ивица правилне четворостране пирамиде је a=6cm, а бочна ивица s=5cm. Израчунати површину пирамиде.

Средњи ниво

Задатак 6. Површина правилне четворостране пирамиде је $P=144cm^2$, а основна ивица a=8cm. Одредити апотему, висину и запремину пирамиде.

Задатак 7. Основна ивица правилне тростране пирамиде је $a=6\sqrt{3}$ cm, а бочна ивица s=10cm. Одредити висину и запремину пирамиде.

Задатак 8. Бочне стране правилне четворостране пирамиде нагнуте су према равни основе под углом од 60°. Основна ивица је a=6cm. Одредити апотему, висину, површину и запремину пирамиде.

Задатак 9. Кров торња има облик правилне четворостране пирамиде чија је основна ивица 16m, а висина 6m. Колико m^2 лима је потребно за покривање крова и колика је запремина простора испод крова?

2 Површина и запремина зарубљене пирамиде

Основни ниво

Задатак 1. Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a=8cm и b=4cm, а висина H=3cm. Израчунати запремину зарубљене пирамиде.

Задатак 2. Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a=10cm и b=4cm, а висина бочне стране h=5cm. Израчунати омотач и површину зарубљене пирамиде.

Задатак 3. Површине основа зарубљене пирамиде су $B_1=36cm^2$ и $B_2=16cm^2$, а висина H=6cm. Израчунати запремину зарубљене пирамиде.

Задатак 4. Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a=9cm и b=3cm, а висина H=2cm. Израчунати површине основа и запремину зарубљене пирамиде.

Задатак 5. Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a=12cm и b=6cm, а висина бочне стране h=5cm. Израчунати омотач и површину зарубљене пирамиде.

Средњи ниво

Задатак 6. Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a=14cm и b=6cm, а висина H=3cm. Одредити висину бочне стране, површину и запремину зарубљене пирамиде.

Задатак 7. Запремина правилне четворостране зарубљене пирамиде је $V=168cm^3$, а основне ивице су a=8cm и b=2cm. Одредити висину зарубљене пирамиде.

Задатак 8. Правилна четворострана пирамида основне ивице a=12cm и висине H=9cm пресечена је равни паралелном основи, на висини 6cm изнад основе. Одредити ивицу горње основе и запремину настале зарубљене пирамиде.

Задатак 9. Канта има облик правилне четворостране зарубљене пирамиде. Дно је квадрат ивице 20cm, горња ивица је квадрат ивице 30cm, а висина канте је 24cm. Колико литара воде стане у канту? ($1\ l = 1000cm^3$)